

Diccionario de Datos

Módulo de Gestión de Evidencias SINAES

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

Universidad Nacional de Costa Rica

Escuela de Informática

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Profesor: Hairol Romero

Estudiantes: Francisco Mora
Angel Segura

Fecha de entrega: 21 de agosto de 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Tablas del Sistema	3
2.1. Dimension	3
2.2. Component	3
2.3. Criterion	4
2.4. Standard	5
2.5. QualityEvidence	5
2.6. StandardEvidence	6
2.7. ProofDocumentType	6
2.8. ProofDocument	7
2.9. DocumentCounter	7
2.10. GoogleDriveFolder	8
2.11. CareerProofDocument	8
3. Enumeraciones del Sistema	9
3.1. CriterionType	9
3.2. Status	9
4. Arquitectura de Relaciones	9
4.1. Jerarquía Principal SINAES	9
4.2. Flexibilidad del Sistema	10
4.3. Beneficios del Diseño	10

Índice de cuadros

1 Introducción

Este diccionario de datos describe la estructura de la base de datos del **Módulo de Gestión de Evidencias SINAES**. El módulo está diseñado para facilitar la organización, categorización y gestión de evidencias documentales requeridas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) de Costa Rica.

El sistema permite una gestión integral de evidencias siguiendo la estructura jerárquica establecida por SINAES: Dimensiones, Componentes, Criterios, Estándares y Evidencias, con la flexibilidad de manejar criterios independientes y evidencias compartidas entre múltiples estándares.

2 Tablas del Sistema

2.1 Dimension

Propósito: Tabla principal que almacena las dimensiones de calidad definidas por SINAES. Las dimensiones representan las áreas fundamentales de evaluación en el proceso de acreditación universitaria.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único de la dimensión
code	String	Unique, Required	Código único de la dimensión según SINAES
name	String	Required	Nombre oficial de la dimensión
description	String	Optional	Descripción detallada de la dimensión
order	Int	Required	Orden de visualización en el sistema
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro (ACTIVE/INACTIVE)
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.2 Component

Propósito: Almacena los componentes que subdividen cada dimensión SINAES. Los componentes agrupan criterios relacionados dentro de una dimensión específica, proporcionando una estructura organizacional intermedia.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del componente

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
code	String	Unique, Required	Código único del componente según SINAES
name	String	Required	Nombre oficial del componente
description	String	Optional	Descripción detallada del componente
order	Int	Required	Orden de visualización dentro de la dimensión
dimensionId	String	FK, ObjectId	Referencia a la dimensión padre
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.3 Criterion

Propósito: Gestiona los criterios de evaluación SINAES. Incluye tanto criterios tradicionales vinculados a componentes como criterios independientes (admisibilidad, sostenibilidad). El sistema de tipos flexibles permite adaptarse a diferentes categorías de criterios.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del criterio
code	String	Unique, Required	Código único del criterio según SINAES
name	String	Required	Nombre oficial del criterio
description	String	Optional	Descripción detallada del criterio
order	Int	Required	Orden de visualización
componentId	String	Optional, FK, ObjectId	Referencia al componente (opcional para criterios independientes)
type	CriterionType	Default: COMPONENT_BASED	Tipo de criterio según clasificación
customType	String	Optional	Tipo personalizado cuando type = CUSTOM
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.4 Standard

Propósito: Almacena los estándares específicos que definen los requisitos detallados para cada criterio. Los estándares proporcionan las especificaciones concretas que deben cumplirse para satisfacer un criterio de acreditación.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del estándar
code	String	Unique, Required	Código único del estándar según SINAES
name	String	Required	Nombre oficial del estándar
description	String	Optional	Descripción detallada del estándar
order	Int	Required	Orden de visualización dentro del criterio
criterionId	String	FK, ObjectId	Referencia al criterio padre
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.5 QualityEvidence

Propósito: Cataloga las evidencias de calidad requeridas para demostrar el cumplimiento de estándares o criterios. El sistema permite evidencias vinculadas a estándares específicos o directamente a criterios, proporcionando flexibilidad en la estructura de evidencias.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único de la evidencia
code	String	Unique, Required	Código único de la evidencia
name	String	Required	Nombre descriptivo de la evidencia
description	String	Required	Descripción detallada de la evidencia requerida
order	Int	Required	Orden de visualización
standardId	String	Optional, FK, ObjectId	Referencia al estándar (cuando aplica)
criterionId	String	Optional, FK, ObjectId	Referencia directa al criterio (cuando aplica)
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.6 StandardEvidence

Propósito: Tabla de relación many-to-many que permite compartir evidencias entre múltiples estándares. Facilita la reutilización de evidencias cuando un mismo documento o prueba sirve para demostrar el cumplimiento de varios estándares diferentes.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único de la relación
standardId	String	FK, ObjectId	Referencia al estándar
evidenceId	String	FK, ObjectId	Referencia a la evidencia compartida
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación de la relación
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó la relación
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó la relación

2.7 ProofDocumentType

Propósito: Define los tipos de documentos probatorios utilizados en el sistema. Cada tipo tiene un prefijo único para la generación automática de códigos de documentos, facilitando la organización y clasificación sistemática de evidencias documentales.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del tipo de documento
code	String	Unique, Required	Código único del tipo (ej: CONV-01")
name	String	Required	Nombre descriptivo del tipo de documento
description	String	Optional	Descripción del propósito del tipo
prefix	String	Required	Prefijo para códigos automáticos
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.8 ProofDocument

Propósito: Almacena la información de los documentos probatorios físicos que respaldan las evidencias de calidad. Incluye metadatos del archivo, numeración automática y vinculación con evidencias específicas para mantener la trazabilidad completa.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del documento
code	String	Unique, Required	Código único generado automáticamente
name	String	Required	Nombre descriptivo del documento
description	String	Optional	Descripción del contenido del documento
fileType	String	Required	Tipo MIME del archivo (ej: application/pdf)
fileName	String	Required	Nombre original del archivo
fileUrl	String	Required	URL o ruta de acceso al archivo
documentNumber	Int	Required	Número secuencial automático por tipo
proofDocumentTy	String	FK, ObjectId	Referencia al tipo de documento
qualityEvidenceId	String	FK, ObjectId	Referencia a la evidencia respaldada
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.9 DocumentCounter

Propósito: Controla la numeración secuencial automática de documentos por tipo. Garantiza que cada tipo de documento mantenga una secuencia única y consecutiva para facilitar la identificación y referenciación de documentos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único del contador
proofDocumentTy	String	Unique, FK, ObjectId	Referencia al tipo de documento
lastNumber	Int	Default: 0	Último número asignado en la secuencia
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del contador
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización

2.10 GoogleDriveFolder

Propósito: Gestiona la integración con Google Drive para el almacenamiento organizado de documentos. Mantiene la estructura jerárquica de carpetas sincronizada con la organización SINAES y facilita el acceso directo a documentos almacenados en la nube.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único de la carpeta
name	String	Required	Nombre de la carpeta en Google Drive
googleFolderId	String	Unique, Required	ID único de Google Drive
parentFolderId	String	Optional, FK, ObjectId	Referencia a la carpeta padre
level	Int	Required	Nivel jerárquico (1=Dimensión, 5=Evidencia)
entityType	String	Required	Tipo de entidad SINAES asociada
entityId	String	Optional, ObjectId	ID de la entidad asociada
careerCode	String	Optional	Código de carrera (para carpetas específicas)
path	String	Required	Ruta completa en Google Drive
status	Status	Default: ACTIVE	Estado del registro
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación del registro
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó el registro
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó el registro

2.11 CareerProofDocument

Propósito: Tabla de relación many-to-many entre carreras y documentos probatorios. Permite que un mismo documento sirva como evidencia para múltiples carreras, optimizando el almacenamiento y facilitando la gestión de evidencias compartidas a nivel institucional.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	String	PK, ObjectId	Identificador único de la relación
careerId	String	FK, ObjectId	Referencia a la carrera
proofDocumentId	String	FK, ObjectId	Referencia al documento probatorio
status	Status	Default: ACTIVE	Estado de la relación
createdAt	DateTime	Auto	Fecha de creación de la relación
updatedAt	DateTime	Auto	Fecha de última actualización

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
createdBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que creó la relación
updatedBy	String	Optional, ObjectId	Usuario que actualizó la relación

3 Enumeraciones del Sistema

3.1 CriterionType

Clasificación de tipos de criterios para proporcionar flexibilidad en la organización:

- **COMPONENT_BASED**: Criterios tradicionales vinculados a un componente específico
- **ADMISSIBILITY**: Criterios de admisibilidad independientes de la estructura jerárquica
- **INSTITUTIONAL**: Criterios aplicables a nivel institucional completo
- **PROGRAM_LEVEL**: Criterios específicos a nivel de programa académico
- **SUSTAINABILITY**: Criterios de sostenibilidad transversales
- **CUSTOM**: Tipos personalizados usando el campo customType

3.2 Status

Estado general de registros en el sistema:

- **ACTIVE**: Registro activo y disponible para uso
- **INACTIVE**: Registro inactivo, no disponible para nuevas operaciones

4 Arquitectura de Relaciones

4.1 Jerarquía Principal SINAES

El sistema implementa la estructura jerárquica oficial de SINAES:

1. **Dimension** (Nivel 1): Áreas fundamentales de evaluación
2. **Component** (Nivel 2): Subdivisiones de cada dimensión
3. **Criterion** (Nivel 3): Criterios específicos de evaluación
4. **Standard** (Nivel 4): Estándares detallados por criterio
5. **QualityEvidence** (Nivel 5): Evidencias requeridas

4.2 Flexibilidad del Sistema

- **Criterios Independientes:** Los criterios pueden existir sin vinculación a componentes
- **Evidencias Compartidas:** Relación many-to-many entre estándares y evidencias
- **Documentos Multicarrera:** Documentos probatorios compartidos entre carreras
- **Integración Google Drive:** Sincronización automática con almacenamiento en la nube

4.3 Beneficios del Diseño

- **Escalabilidad:** Estructura adaptable a cambios en requerimientos SINAES
- **Eficiencia:** Reutilización de evidencias y documentos compartidos
- **Trazabilidad:** Registro completo de auditoría en todas las operaciones
- **Integración:** Compatibilidad con sistemas de almacenamiento externos